

- ❖ **Stabilité du pipeline RAG** : dépendante du bon formatage des documents sources et des performances de la base vectorielle.

Prochaines étapes envisagées :

- ❖ Déploiement du modèle sur un serveur local ou cloud doté de GPU.
- ❖ Création d'un microservice Python pour interfacer la génération depuis le backend.
- ❖ Intégration conditionnelle du RAG via un flag `useAI`, comme décrit en section 2.7.

5.3 Comparaison des modèles RAG utilisés

Dans le cadre de la mise en œuvre expérimentale du pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation), plusieurs modèles LLM quantisés ont été évalués localement afin de déterminer lequel fournissait les résultats les plus cohérents et pédagogiquement exploitables pour la génération de QCM mathématiques. Trois modèles ont été sélectionnés pour cette comparaison, en raison de leur réputation et de leur spécialisation dans le raisonnement ou l'instruction :

- ❖ `deepseek-math-7b-instruct.Q4_K_M.gguf`
- ❖ `mistral-7b-instruct-v0.2.Q4_K_M.gguf`
- ❖ `gemma-7b-it.Q4_K_M.gguf`

Objectif des tests :

L'objectif était d'observer la capacité de chaque modèle à générer des questions QCM valides, avec:

- ❖ Une bonne structuration de la question et des choix
- ❖ Une réponse correcte vérifiable
- ❖ Une contextualisation adaptée à la sous-compétence mathématique ciblée

Les questions générées ont été vérifiées manuellement via GPT-4 pour évaluer leur justesse.

Test 1 – Étude de la monotonie d'une suite numérique :

Les trois modèles ont été sollicités avec la consigne :

"Étudier la monotonie d'une suite numérique" (sous-compétence 5)

- ❖ **Deepseek-Math** a généré une question mathématiquement correcte avec une réponse valide :
décroissante 

- ❖ **Mistral** a donné un résultat similaire avec un énoncé légèrement différent, mais toujours correct ✓
- ❖ **Gemma** a correctement identifié la réponse comme *croissante* ✓

Voir les images comparatives en (**annexe 7, Page 115**)

Test 2 – Somme de termes d'une suite arithmétique (cas 1) :

Instruction donnée :

"Calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique" (sous-compétence 3)

- ❖ **Deepseek-Math** a correctement formulé une question avec bonne réponse : 174 ✓
- ❖ **Mistral** a bien structuré la question, mais donné une mauvaise réponse (33 au lieu de 47) ✗
- ❖ **Gemma** a retourné [réponse] comme valeur, sans résultat utilisable ✗

Voir les images comparatives en (**annexe 8, Page 116**)

Test 3 – Somme de termes d'une suite arithmétique (cas 2)

Autre exemple testé avec changement des valeurs numériques.

- ❖ **Deepseek-Math** a donné la bonne réponse : 210 ✓
- ❖ **Mistral** a proposé des réponses incorrectes, dont aucune ne correspondait à la bonne (250) ✗
- ❖ **Gemma** n'a pas amélioré sa sortie : [réponse] persiste, absence de traitement fiable ✗

Voir les images comparatives en (**annexe 9, Page 117**)

Synthèse comparative ;

Critère	Deepseek-Math	Mistral	Gemma
Qualité des énoncés	✓ Bonne	✓ Moyenne	✗ Faible
Précision des réponses	✓ Haute (100%)	✗ Moyenne (1/2 erreurs)	✗ Inexistante
Structure JSON	✓ Conforme	✓ Conforme	✗ Problématique ([réponse])
Pertinence pédagogique	✓ Très bonne	✗ Moyenne	✗ Nulle
Temps de réponse	~31–32 sec	~36 sec	~43 sec

Tableau 13 : Comparaison des modèles LLM testés pour la génération de QCM

Conclusion du benchmark ;

Au terme de cette évaluation, le modèle Deepseek-Math s’est révélé le plus performant, tant sur la forme que sur le fond. Il est donc retenu comme modèle principal pour le composant RAG de Skoolution, en attendant une intégration technique complète dans le backend.

Ce chapitre a présenté les deux piliers de l’intelligence artificielle dans Skoolution : le moteur adaptatif basé sur le modèle 1PL, et l’intégration expérimentale du RAG pour compléter dynamiquement la base de questions. Après de nombreuses itérations, limitations matérielles et ajustements de prompt, un pipeline fonctionnel a finalement été mis en place.

Parmi les modèles testés, Deepseek-Math 7B s’est distingué par la qualité de ses QCM, sa rigueur mathématique et sa stabilité, et a donc été retenu comme base pour une future intégration dans l’application.

Le chapitre suivant s’intéressera aux difficultés concrètes rencontrées au fil du projet, ainsi qu’aux solutions techniques mises en œuvre pour les dépasser.

6. Difficultés rencontrées et solutions

La mise en place du moteur d’évaluation intelligent Skoolution, combinant approche adaptative et génération dynamique via RAG, a été marquée par une série de défis techniques et contextuels majeurs. Loin d’un simple déploiement fonctionnel, cette phase a nécessité des ajustements constants et des stratégies alternatives face à des contraintes bien réelles.

6.1 Absence de dataset structuré au lancement

Comme tout projet naissant, Skoolution s'est confronté dès le départ à un obstacle critique : **l'absence totale de jeu de données exploitable**. Aucun corpus de QCM annotés n'était disponible pour :

- ❖ Entraîner un modèle génératif (RAG ou autre),
- ❖ Tester la logique adaptative basée sur 1PL,
- ❖ Vérifier la qualité des scénarios d'apprentissage.

Pourquoi ne pas générer des questions aléatoires ?

Cela aurait été contre-productif, car une génération non encadrée produit des contenus déconnectés des référentiels pédagogiques. Pour éviter cela, une **démarche rigoureuse** a été suivie :

- ❖ Consultation des **référentiels marocains officiels**.
- ❖ Appui pédagogique de **M. Zoubir**, professeur de mathématiques expérimenté.
- ❖ Ciblage de **1 compétence principale (Suites numériques)** et **9 sous-compétences associées**.
- ❖ Génération d'un **corpus synthétique de 2700 QCM** avec GPT-3.5 Turbo, validé manuellement par échantillonnage.

Ce manque de données a retardé la mise en place de tout le pipeline RAG, car il fallait d'abord créer un corpus cohérent avant d'espérer entraîner ou tester quoi que ce soit.

6.2 Limitations sévères de Google Colab

La première phase d'expérimentation du modèle RAG a été réalisée sur **Google Colab**, une plateforme gratuite mais limitée. Plusieurs problèmes sont vite apparus :

- ❖ Les **crédits GPU s'épuisaient rapidement** après quelques exécutions de prompt.
- ❖ Il fallait alors **changer de compte**, ce qui impliquait :
 - De recharger l'environnement à chaque fois.
 - De **re-télécharger les modèles quantisés (~4 Go chacun)**.
- ❖ Ces opérations répétées ont **ralenti considérablement le rythme d'expérimentation**.

6.3 Incompatibilités avec d'autres plateformes

D'autres alternatives comme **Lightning.ai** ont été explorées pour pallier les limites de Colab. Mais :

- ❖ Le modèle utilisé repose sur **llama-cpp-python** (requiert un support C++).
- ❖ Lightning.ai **ne supporte pas les bibliothèques C++**, rendant son usage impossible avec `llama.cpp`.

Résultat : retour à la case départ.

6.4 Environnement instable et inefficace

Même lorsqu'une session Colab fonctionnait :

- ❖ La **vitesse d'exécution** était lente.
- ❖ Le **manque de persistance des fichiers** nuisait à la continuité des tests.
- ❖ L'**impossibilité d'enregistrer l'état localement** empêchait d'obtenir des résultats reproductibles.

6.5 Solution finale : station de travail de l'école

Sur recommandation du superviseur, une **station de travail locale équipée d'un GPU NVIDIA T1000 8GB** a été utilisée :

- ❖ Modèles stockés localement, **sans besoin de re-téléchargement**.
- ❖ Chargement rapide et **résultats reproductibles**.
- ❖ Lancement de scripts complexes avec `llama.cpp` **en toute stabilité**.

C'est cette configuration qui a permis de produire les résultats comparatifs fiables, et de sélectionner Deepseek-Math comme modèle de génération final.

7. Conclusion

Ce chapitre a retracé, étape par étape, le passage d'une idée pédagogique ambitieuse à une réalisation concrète et fonctionnelle. De l'initialisation du projet aux dernières optimisations, en passant par le développement du moteur adaptatif, la conception des interfaces et l'expérimentation de l'IA générative, chaque composant du système Skoolution a été pensé, testé et ajusté pour répondre à un besoin réel : offrir une évaluation intelligente, équitable et adaptée aux élèves.

Au-delà de l'aspect technique, cette réalisation a mis en lumière la **complexité de construire une solution pédagogique hybride**, à la croisée du numérique, de l'IA et des réalités de terrain. L'absence de données initiales, les contraintes techniques d'exécution des modèles, ou encore la nécessité de garantir une UX fluide sur tous les rôles (élève, enseignant, administrateur), ont représenté autant de défis relevés avec rigueur.

Ce qui fait la force de Skoolution, ce n'est pas uniquement son architecture logicielle ou ses algorithmes : c'est l'**ancrage profond dans la réalité éducative**, sa modularité, et sa capacité à évoluer. Grâce à une conception centrée utilisateur, à un moteur 1PL fiable, à une logique RAG prometteuse et à une architecture évolutive, la plateforme pose les bases d'un système capable d'apprendre avec l'élève.

Cette phase de réalisation n'est pas une fin en soi, mais **le socle solide** sur lequel s'appuieront les prochaines étapes du projet : tests utilisateurs, déploiement, scalabilité, enrichissement des compétences et déploiement progressif de l'IA générative.

Conclusion Générale et Perspectives

La mise en œuvre du projet Skoolution marque l'aboutissement d'une démarche ambitieuse, à la croisée de l'ingénierie logicielle, de l'intelligence artificielle et de la pédagogie. Face aux limites bien identifiées des évaluations traditionnelles – figées, peu personnalisées, sources de stress – cette plateforme propose une solution innovante et ancrée dans le contexte éducatif marocain : un système d'évaluation adaptative centré sur l'élève, guidé par des modèles algorithmiques robustes (IPL et RAG), et enrichi d'interfaces pensées pour tous les acteurs pédagogiques.

Au fil du développement, plusieurs objectifs ont été atteints :

- ❖ La modélisation fine des compétences et sous-compétences,
- ❖ La génération dynamique de QCM contextualisés,
- ❖ La sélection intelligente de questions selon le niveau réel de l'élève,
- ❖ Et le suivi analytique de la progression, offrant à chacun une lecture personnalisée de ses acquis.

Cependant, l'expérimentation de l'IA générative via RAG a révélé **certaines limites**, notamment liées à la qualité des données sources. Si le modèle **Deepseek-Math** s'est montré performant (Annexes 7 à 9), des erreurs apparaissent ponctuellement (**Annexe 10, Page 118**), en particulier lorsque le corpus documentaire manque de clarté ou que la formulation du prompt est ambiguë. Ces constats appellent des ajustements concrets à explorer dans les prochaines itérations du projet.

Perspectives de développement

1. Structuration d'un dataset pédagogique rigoureux

L'une des premières améliorations consiste à constituer un **corpus de questions validé par plusieurs enseignants**, aligné sur les référentiels officiels. Ce dataset servira autant de base pour la validation pédagogique que pour une future phase d'entraînement IA.

2. Vers un fine-tuning local

À moyen terme, il serait pertinent de tester un **fine-tuning** sur un petit modèle open-source, adapté aux référentiels marocains. Cela permettrait une génération plus homogène et plus précise, tout en réduisant la dépendance au moteur RAG.

3. Intégration du moteur IA en microservice

Afin d'éviter les instabilités liées à Colab, un **microservice Python local** pourrait être développé pour héberger le modèle RAG ou tout autre moteur génératif. Cela permettrait une intégration fluide avec le backend NestJS.

4. Extension à d'autres matières et profils

Grâce à son architecture modulaire, Skoolution peut s'ouvrir à de nouveaux domaines (physique, probabilités, chimie) et à d'autres niveaux scolaires. Cette extensibilité favorisera un déploiement plus large dans le système éducatif.

5. Amélioration de l'expérience pédagogique

L'ajout de **feedbacks plus détaillés**, de contenus de remédiation automatiques, ou d'éléments de gamification renforcerait la motivation des élèves tout en facilitant l'accompagnement différencié.

En fin Skoolution démontre qu'il est possible de construire un système d'évaluation adaptatif intelligent, pertinent et aligné avec les besoins des élèves et enseignants marocains. Ce projet ne se limite pas à une application technique : il propose une nouvelle vision de l'évaluation, comme outil de progression, d'inclusion et de valorisation.

Les perspectives exposées ouvrent la voie à un futur plus ambitieux : un moteur plus précis, un contenu validé collectivement, une IA plus explicable et intégrée, et surtout, un écosystème pédagogique capable d'évoluer avec chaque élève.

Bibliographie

Intelligence Artificielle & Génération de QCM

Hugging Face – *Transformers documentation*

<https://huggingface.co/docs/transformers>

Meta AI – *LLaMA and open-source models*

<https://ai.meta.com/llama>

DeepSeek AI – *Deepseek-Math model card*

<https://huggingface.co/deepseek-ai/deepseek-math-7b-instruct>

Arxiv – *Retrieval-Augmented Generation: A Survey*

<https://arxiv.org/abs/2005.11401>

Lightning AI – *AI training & deployment platform*

<https://lightning.ai>

Évaluation adaptative et IRT

Wikipedia – *Item Response Theory (IRT)*

https://en.wikipedia.org/wiki/Item_response_theory

Measurement, Evaluation, and Statistics – *Rasch model overview*

<https://www.rasch.org>

University of Oslo – *Computerized Adaptive Testing resources*

<https://www.uv.uio.no/ils/english/research/projects/adaptive-testing>

Frameworks utilisés dans Skoolution

Next.js – *React Framework for Production*

<https://nextjs.org>

NestJS – *A progressive Node.js framework*

<https://nestjs.com>

MongoDB – *NoSQL database for modern apps*

<https://www.mongodb.com>

Llama.cpp – *Local inference for LLMs in C++*

<https://github.com/ggerganov/llama.cpp>

Référentiels pédagogiques marocains

Ministère de l'Éducation Nationale, Maroc – *Référentiels des programmes scolaires*
<http://www.men.gov.ma>

CNIPE – *Centre National d'Innovation Pédagogique et d'Expérimentation*
<http://www.cnipes.gov.ma>

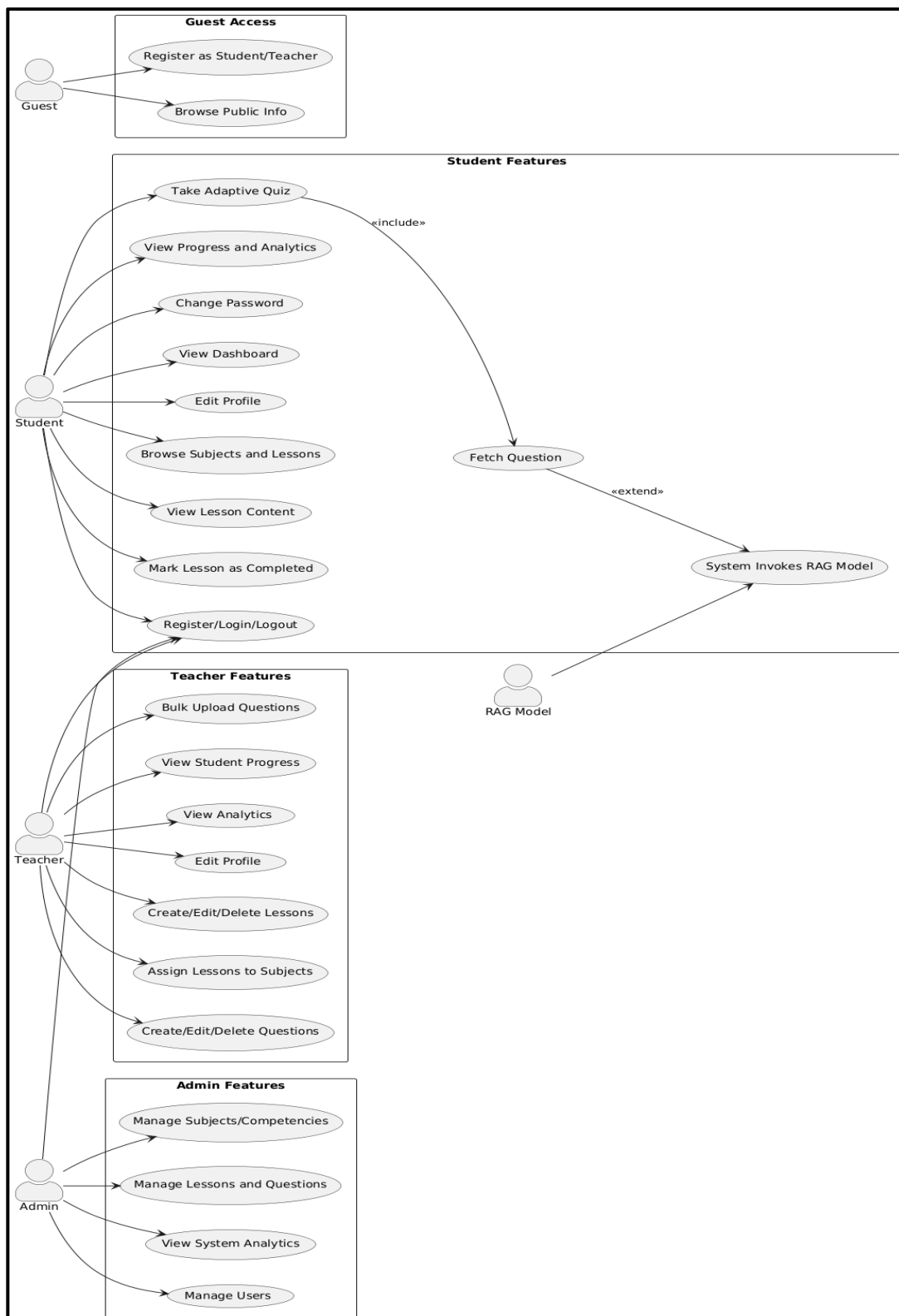
Outils de développement & collaboration

Colab – *Google Colaboratory*
<https://colab.research.google.com>

GitHub – *Code sharing and version control*
<https://github.com>

Postman – *API testing platform*
<https://www.postman.com>

Annexe 1 – Diagramme global des cas d'utilisation de la plateforme Skoolution



Annexe 2 – Vue du tableau de gestion de projet collaboratif (Jira)

Projets / Skoolution

Tableau Sprint 2

Recherche dans u...  Filtres

A FAIRE 2

En tant qu'enseignant, je veux consulter les performances des élèves afin d'adapter mon accompagnement pédagogique.

SCRUM-12 

En tant qu'administrateur, je veux accéder à un tableau de bord de gestion des utilisateurs pour assurer un bon fonctionnement de la plateforme.

SCRUM-11 

+ Créer

EN COURS 1

En tant qu'administrateur, je veux créer, modifier et supprimer des tests pour enrichir la base de données.

SCRUM-10 

FINI 3 

En tant qu'élève, je veux m'inscrire et me connecter à la plateforme afin d'accéder à mes tests.

SCRUM-7  10 

En tant qu'élève, je veux passer des quiz adaptés à mon niveau pour mieux préparer mes examens.

SCRUM-8  10 

En tant qu'élève, je veux visualiser mes résultats et mes statistiques pour suivre mes progrès.

SCRUM-9  10 

Annexe 3 – Interface enseignant : gestion des leçons créées

Rechercher une leçon, un test, une matière ...  2bac  teach 

Gestion des leçons

Ajoutez et gérez vos leçons facilement.

[Ajouter une leçon](#) [Liste des leçons](#)

Liste des leçons

Titre	Domaine	Compétence	Sous-compétence	Enseignant	Fichiers	Actions
Suite géométrique	Mathématiques	Suites numériques	Démontrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique et déterminer sa raison	teach	PDF VIDEO	Ajouter Supprimer

Annexe 4 – Interfaces secondaires pour la gestion des QCM par les enseignants

Rechercher une leçon, un test, une matière ...

Ajouter une question Importer (JSON) **Liste des questions** Liste des questions d'autre prof

Liste des questions

Domaine	Compétence	Sous-compétence	Question	Niveau de difficulté	Réponses	Bonne réponse	Actions
Mathématiques	Suites numériques	Étudier la monotonie d'une suite numérique	Une suite (u_n) est croissante si :	2	$(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} \geq u_n$ $(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} > u_n$ $(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} \leq u_n$ $(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} = u_n$	$(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} \geq u_n$	 
Mathématiques	Suites numériques	Étudier la monotonie d'une suite numérique	Une suite (u_n) est strictement croissante si :	1	$(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} \leq u_n$ $(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} \geq u_n$ $(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} \leq u_n$ $(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} = u_n$	$(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} > u_n$	 
Mathématiques	Suites numériques	Étudier la monotonie d'une suite numérique	Une suite (u_n) est décroissante si :	3	$(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} \leq u_n$ $(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} \geq u_n$ $(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} \leq u_n$ $(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} = u_n$	$(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} \leq u_n$	 

Rechercher une leçon, un test, une matière ...

Ajouter une question Importer (JSON) Liste des questions **Liste des questions d'autre prof**

Liste des questions d'autre prof

Domaine	Compétence	Sous-compétence	Question	Niveau de difficulté	Réponses	Bonne réponse
Mathématiques	Suites numériques	Démontrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique et déterminer sa raison	La suite définie par $v_0 = 4$ et $v_1 = 16$ est-elle arithmétique ou géométrique ?	1	- arithmético-géométrique - géométrique - arithmétique - aucune	géométrique
Mathématiques	Suites numériques	Démontrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique et déterminer sa raison	Une suite arithmétique vérifie $u_1 = -5$ et $u_2 = -2$. Quelle est la raison r ?	2	3 4 2 -3	3
Mathématiques	Suites numériques	Démontrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique et déterminer sa raison	Dans une suite géométrique où $v_0 = 6$ et la raison $q = 2$, calculez v_3 .	0	60 48 96 24	48

Annexe 5 – Interface dynamique d'ajout d'utilisateurs (par rôle)

Gestion des utilisateurs + Ajouter un utilisateur

Étudiant ▾

Sexe: ☐ Homme ☐ Femme

Annuler

Ajouter

Gestion des utilisateurs + Ajouter un utilisateur

admin@gmail.com

Email

.....

Enseignant ▾

Téléphone

Niveaux enseignés

Ajouter un niveau (ex: 2ème année Bac)

Ajouter

Sujets enseignés

Mathématiques
Physique
Chimie
S.V.T.
Arts

Maintenez Ctrl (ou Cmd sur Mac) pour sélectionner plusieurs sujets

Annuler

Ajouter

Gestion des utilisateurs + Ajouter un utilisateur

admin@gmail.com

Email

.....

Admin ▾

Téléphone

Annuler

Ajouter

1.1. Démontrer qu'une suite est arithmétique ou géométrique et déterminer sa raison

Q. 1 (b=-3) Pour montrer qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique, on peut :

- | | |
|---|---|
| ☐ A Calculer $u_{n+1} - u_n$ | ☐ B Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ |
| ☐ C Calculer u_n^2 | ☐ D Calculer $u_n \times u_{n+1}$ |

Q. 2 (b=-3) Pour montrer qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique, on peut :

- | | |
|---|---|
| ☐ A Calculer $u_{n+1} - u_n$ | ☐ B Calculer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ |
| ☐ C Calculer u_n^2 | ☐ D Calculer $u_n \times u_{n+1}$ |

Q. 3 (b=-2) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite numérique telle que $(\forall n \in \mathbb{N}), u_{n+1} = -5 + u_n$. Alors la suite (u_n) est :

- | | |
|---|--|
| ☐ A géométrique de raison -5 | ☐ B géométrique de raison 5 |
| ☐ C arithmétique de raison 5 | ☐ D arithmétique de raison -5 |

1.2. Déterminer le terme général d'une suite arithmétique ou géométrique

Q. 1 (b=-3) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = 2$.
Le terme général de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est :

- | | | | |
|---|---|--|---|
| ☐ A $u_n = 3 + 2n$ | ☐ B $u_n = 2 + 3n$ | ☐ C $u_n = -2 + 3n$ | ☐ D $u_n = 2 - 3n$ |
|---|---|--|---|

Q. 2 (b=-3) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de raison $r = -2$ et telle que $u_5 = 2$.
Le terme général de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est :

- | | |
|--|--|
| ☐ A $u_n = 5 + (n + 2) \times (5)$ | ☐ B $u_n = -2 + (n - 2) \times (5)$ |
| ☐ C $u_n = 5 + (n - 5) \times (-2)$ | ☐ D $u_n = 2 + (n - 5) \times (-2)$ |

Q. 3 (b=-3) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 3$.
Le terme général de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est :

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ A $u_n = 3 \times 2^n$ | ☐ B $u_n = 2 \times 3^n$ | ☐ C $u_n = 3 \times n^2$ | ☐ D $u_n = 3 \times 2^{n+1}$ |
|---|---|---|---|

Q. 4 (b=-3) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $q = 5$ et telle que $u_3 = 125$.
Le terme général de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est :

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ A $u_n = 125 \times 5^{n-3}$ | ☐ B $u_n = 5 \times 125^n$ | ☐ C $u_n = 125 \times 3^{n-5}$ | ☐ D $u_n = 125 \times 5^n$ |
|---|---|---|---|

Annexe 7 – Comparaison des générations de QCM par Deepseek, Mistral et Gemma (Sous-compétence : Monotonie d'une suite)

```
generate_qcm("Étudier la monotonie d'une suite numérique", 1, "deepseek")
generate_qcm("Étudier la monotonie d'une suite numérique", 1, "mistral")
generate_qcm("Étudier la monotonie d'une suite numérique", 1, "gemma")
```

llama.generate: 531 prefix-match hit, remaining 1 prompt tokens to eval
 llama_perf_context_print: load time = 25228.08 ms
 llama_perf_context_print: prompt eval time = 0.00 ms / 1 tokens (0.00 ms per token, inf tokens per second)
 llama_perf_context_print: eval time = 8706.51 ms / 78 runs (111.62 ms per token, 8.96 tokens per second)
 llama_perf_context_print: total time = 8758.42 ms / 79 tokens

🔥 Réponse brute générée par deepseek:
 Q: Considérons la suite définie par $u_n = 3/(n + 7)$. Quelle est sa monotonie ?
 A) constante
 B) croissante
 C) décroissante
 D) ni croissante ni décroissante

Réponse correcte : décroissante

llama_perf_context_print: load time = 22806.01 ms
 llama_perf_context_print: prompt eval time = 22775.19 ms / 494 tokens (46.10 ms per token, 21.69 tokens per second)
 llama_perf_context_print: eval time = 8654.83 ms / 75 runs (115.40 ms per token, 8.67 tokens per second)
 llama_perf_context_print: total time = 31497.23 ms / 569 tokens

🔥 Réponse brute générée par mistral:
 Q: Considérons la suite définie par $u_n = 3/(n + 5)$. Quelle est sa monotonie ?
 A) constante
 B) ni croissante ni décroissante
 C) décroissante
 D) croissante

Réponse correcte : décroissante

llama_perf_context_print: load time = 21051.38 ms
 llama_perf_context_print: prompt eval time = 21048.12 ms / 374 tokens (56.28 ms per token, 17.77 tokens per second)
 llama_perf_context_print: eval time = 21766.08 ms / 148 runs (147.07 ms per token, 6.80 tokens per second)
 llama_perf_context_print: total time = 43204.76 ms / 522 tokens

🔥 Réponse brute générée par gemma:
 Q:** Quels est le comportement asymptotique de la suite définie par $u_n = 3n + 1$?
 A) croissante
 B) constante
 C) décroissante
 D) oscillante

Réponse correcte : croissante

'Q:** Quels est le comportement asymptotique de la suite définie par $u_n = 3n + 1$?\nA) croissante\nB) constante\nC) décroissante\nD) oscillante\nRéponse correcte : croissante'

Q: Considérons la suite définie par $u_n = \frac{3}{n+7}$. Quelle est sa monotonie ?

Réponse correcte : C) décroissante

Q: Considérons la suite définie par $u_n = \frac{3}{n+5}$. Quelle est sa monotonie ?

Réponse correcte : C) décroissante

Q: Quel est le comportement asymptotique de la suite définie par $u_n = 3n + 1$?

Réponse correcte : A) croissante

Annexe 8 – Résultats des modèles IA sur le calcul de la somme de termes d'une suite arithmétique

(Sous-compétence 3)

```
generate_qcm("Calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique", 1, "deepseek")
generate_qcm("Calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique", 1, "mistral")
generate_qcm("Calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique", 1, "gemma")
```

Llama.generate: 49 prefix-match hit, remaining 496 prompt tokens to eval
 llama_perf_context_print: load time = 25228.08 ms
 llama_perf_context_print: prompt eval time = 22540.19 ms / 496 tokens (45.44 ms per token, 22.01 tokens per second)
 llama_perf_context_print: eval time = 9118.41 ms / 81 runs (112.57 ms per token, 8.88 tokens per second)
 llama_perf_context_print: total time = 31790.53 ms / 577 tokens
 Llama.generate: 46 prefix-match hit, remaining 468 prompt tokens to eval

🔥 Réponse brute générée par deepseek:
 Q: Dans la suite arithmétique (un) de premier terme 5 et de raison 2, calculez la somme S des 12 premiers termes.
 A) 174
 B) 170
 C) 168
 D) 172
 Réponse correcte : 174

llama_perf_context_print: load time = 22806.01 ms
 llama_perf_context_print: prompt eval time = 21549.65 ms / 468 tokens (46.05 ms per token, 21.72 tokens per second)
 llama_perf_context_print: eval time = 14387.16 ms / 124 runs (116.03 ms per token, 8.62 tokens per second)
 llama_perf_context_print: total time = 36025.49 ms / 592 tokens
 Llama.generate: 33 prefix-match hit, remaining 386 prompt tokens to eval

🔥 Réponse brute générée par mistral:
 Q: Dans la suite arithmétique (un) de premier terme 5 et de raison 7, calculez la somme S des 8 premiers termes.
 A) 13
 B) 37
 C) 47
 D) 33
 Réponse correcte : 33

llama_perf_context_print: load time = 21051.38 ms
 llama_perf_context_print: prompt eval time = 24302.58 ms / 386 tokens (62.96 ms per token, 15.88 tokens per second)
 llama_perf_context_print: eval time = 18359.36 ms / 112 runs (163.92 ms per token, 6.10 tokens per second)
 llama_perf_context_print: total time = 43494.62 ms / 498 tokens

🔥 Réponse brute générée par gemma:
 Q:** Dans la suite arithmétique (un) de premier terme 3 et de raison 2, calculez la somme S des 12 premiers termes.
 A) 102
 B) 104
 C) 108
 D) 110
 Réponse correcte : [réponse]

'Q:** Dans la suite arithmétique (un) de premier terme 3 et de raison 2, calculez la somme S des 12 premiers termes.\n\nA) 102\nB) 104\nC) 108\nD) 110\n\nRéponse correcte : [réponse]'

Q: Dans la suite arithmétique (u_n) de premier terme 5 et de raison 2, calculez la somme S des 12 premiers termes.
 ✅ Réponse correcte : A) 174

Q: Dans la suite arithmétique (u_n) de premier terme 5 et de raison 7, calculez la somme S des 8 premiers termes.
 ✅ Réponse correcte : C) 47

Q: Dans la suite arithmétique (u_n) de premier terme 3 et de raison 2, calculez la somme S des 12 premiers termes.
 ✅ Réponse correcte : D) 110

Annexe 9 – Test 3 : Résultats des modèles IA sur une variante du calcul de somme arithmétique

```

generate_qcm("Calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique", 3, "deepseek")
generate_qcm("Calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique", 3, "mistral")
generate_qcm("Calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique", 3, "gemma")

```

llama.generate: 49 prefix-match hit, remaining 490 prompt tokens to eval
llama_perf_context_print: load time = 25228.08 ms
llama_perf_context_print: prompt eval time = 21567.16 ms / 490 tokens (44.01 ms per token, 22.72 tokens per second)
llama_perf_context_print: eval time = 10688.45 ms / 92 runs (116.18 ms per token, 8.61 tokens per second)
llama_perf_context_print: total time = 32385.93 ms / 582 tokens
llama.generate: 46 prefix-match hit, remaining 462 prompt tokens to eval

🔥 Réponse brute générée par deepseek:
Q: Dans la suite arithmétique (un) de premier terme 3 et de raison 4, calculez la somme S des 10 premiers termes.
A) 230
B) 220
C) 210
D) 200
Réponse correcte : 210

llama_perf_context_print: load time = 22806.01 ms
llama_perf_context_print: prompt eval time = 21870.09 ms / 462 tokens (47.34 ms per token, 21.12 tokens per second)
llama_perf_context_print: eval time = 9350.72 ms / 81 runs (115.44 ms per token, 8.66 tokens per second)
llama_perf_context_print: total time = 31252.09 ms / 543 tokens
llama.generate: 33 prefix-match hit, remaining 380 prompt tokens to eval

🔥 Réponse brute générée par mistral:
Q: Dans la suite arithmétique (un) de premier terme 7 et de raison 4, calculez la somme S des 10 premiers termes.
A) 295
B) 298
C) 292
D) 291
Réponse correcte : 298

llama_perf_context_print: load time = 21051.38 ms
llama_perf_context_print: prompt eval time = 23561.90 ms / 380 tokens (62.01 ms per token, 16.13 tokens per second)
llama_perf_context_print: eval time = 16528.87 ms / 104 runs (158.93 ms per token, 6.29 tokens per second)
llama_perf_context_print: total time = 40421.03 ms / 484 tokens

🔥 Réponse brute générée par gemma:
Q:** Dans la suite arithmétique (un) de premier terme 5 et de raison 2, calculez la somme S des 10 premiers termes.
A) 110
B) 116
C) 122
D) 128
Réponse correcte : [réponse]
'Q:** Dans la suite arithmétique (un) de premier terme 5 et de raison 2, calculez la somme S des 10 premiers termes.\n\nA) 110\nB) 116\nC) 122\nD) 128
\n\nRéponse correcte : [réponse]'

Q: Dans la suite arithmétique (u_n) de premier terme 3 et de raison 4, calculez la somme S des 10 premiers termes.

$$S = \frac{10}{2} \cdot [2 \cdot 3 + (10 - 1) \cdot 4] = 5 \cdot (6 + 36) = 5 \cdot 42 = 210$$

✅ Réponse correcte : C) 210

Q: Dans la suite arithmétique (u_n) de premier terme 7 et de raison 4, calculez la somme S des 10 premiers termes.

$$S = \frac{10}{2} \cdot [2 \cdot 7 + (10 - 1) \cdot 4] = 5 \cdot (14 + 36) = 5 \cdot 50 = 250$$

❌ Aucune des réponses proposées n'est correcte. La bonne réponse est : 250

Q: Dans la suite arithmétique (u_n) de premier terme 5 et de raison 2, calculez la somme S des 10 premiers termes.

$$S = \frac{10}{2} \cdot [2 \cdot 5 + (10 - 1) \cdot 2] = 5 \cdot (10 + 18) = 5 \cdot 28 = 140$$

❌ Aucune des réponses proposées n'est correcte. La bonne réponse est : 140

🗨️ 👍 🗨️ 🔊 📝 ⌂ ↻ ⌵ ⬆

Poser une question

+ ⚙️ Outils

Annexe 10 – Limites observées dans la génération automatique de QCM par le modèle RAG (cas d'erreurs et prompts ambigus)

```

for _ in range(4):
    generate_qcm("Calculer la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique", 0, "deepseek")
    print("-" * 60) # Separator between QCMs

```

llama.generate: 83 prefix-match hit, remaining 456 prompt tokens to eval
 llama_perf_context_print: load time = 25228.08 ms
 llama_perf_context_print: prompt eval time = 17699.36 ms / 456 tokens (38.81 ms per token, 25.76 tokens per second)
 llama_perf_context_print: eval time = 8994.20 ms / 81 runs (111.04 ms per token, 9.01 tokens per second)
 llama_perf_context_print: total time = 26752.43 ms / 537 tokens
 llama.generate: 538 prefix-match hit, remaining 1 prompt tokens to eval

👉 Réponse brute générée par deepseek:
 Q: Dans la suite arithmétique (un) de premier terme 0 et de raison 1, calculez la somme S des 10 premiers termes.
 A) 45
 B) 44
 C) 46
 D) 47
 Réponse correcte : 45

llama_perf_context_print: load time = 25228.08 ms
 llama_perf_context_print: prompt eval time = 0.00 ms / 1 tokens (0.00 ms per token, inf tokens per second)
 llama_perf_context_print: eval time = 9075.37 ms / 82 runs (110.68 ms per token, 9.04 tokens per second)
 llama_perf_context_print: total time = 9130.44 ms / 83 tokens
 llama.generate: 538 prefix-match hit, remaining 1 prompt tokens to eval

👉 Réponse brute générée par deepseek:
 Q: Dans la suite arithmétique (un) de premier terme 1 et de raison 3, calculez la somme S des 12 premiers termes.
 A) 222
 B) 220
 C) 228
 D) 224
 Réponse correcte : 228

llama_perf_context_print: load time = 25228.08 ms
 llama_perf_context_print: prompt eval time = 0.00 ms / 1 tokens (0.00 ms per token, inf tokens per second)
 llama_perf_context_print: eval time = 9609.38 ms / 87 runs (110.45 ms per token, 9.05 tokens per second)
 llama_perf_context_print: total time = 9677.62 ms / 88 tokens
 llama.generate: 538 prefix-match hit, remaining 1 prompt tokens to eval

👉 Réponse brute générée par deepseek:
 Q: Dans la suite arithmétique (un) de premier terme 10 et de raison -2, calculez la somme S des 7 premiers termes.
 A) -70
 B) -68
 C) -72
 D) -74
 Réponse correcte : A

llama_perf_context_print: load time = 25228.08 ms
 llama_perf_context_print: prompt eval time = 0.00 ms / 1 tokens (0.00 ms per token, inf tokens per second)
 llama_perf_context_print: eval time = 9408.83 ms / 85 runs (110.69 ms per token, 9.03 tokens per second)
 llama_perf_context_print: total time = 9466.21 ms / 86 tokens
 llama.generate: 538 prefix-match hit, remaining 1 prompt tokens to eval

👉 Réponse brute générée par deepseek:
 Q: Dans la suite arithmétique (un) de premier terme 10 et de raison 2, calculez la somme S des 15 premiers termes.
 A) 360
 B) 345
 C) 350
 D) 355
 Réponse correcte : C) 350

Q: Dans la suite arithmétique (u_n) de premier terme 0 et de raison 1, calculez la somme S des 10 premiers termes.

$$S = \frac{10}{2} \cdot (2 \cdot 0 + 9 \cdot 1) = 5 \cdot 9 = 45$$

✅ Réponse correcte : A) 45

Q: Dans la suite arithmétique (u_n) de premier terme 1 et de raison 3, calculez la somme S des 12 premiers termes.

$$S = \frac{12}{2} \cdot (2 \cdot 1 + 11 \cdot 3) = 6 \cdot (2 + 33) = 6 \cdot 35 = 210$$

❌ Aucune des réponses proposées n'est correcte. Bonne réponse : 210

Q: Dans la suite arithmétique (u_n) de premier terme 10 et de raison -2, calculez la somme S des 7 premiers termes.

$$S = \frac{7}{2} \cdot (2 \cdot 10 + 6 \cdot (-2)) = \frac{7}{2} \cdot (20 - 12) = \frac{7}{2} \cdot 8 = 28$$

❌ Aucune des réponses proposées n'est correcte. Bonne réponse : 28

Q: Dans la suite arithmétique (u_n) de premier terme 10 et de raison 2, calculez la somme S des 15 premiers termes.

$$S = \frac{15}{2} \cdot (2 \cdot 10 + 14 \cdot 2) = \frac{15}{2} \cdot (20 + 28) = \frac{15}{2} \cdot 48 = 360$$

✅ Réponse correcte : A) 360

Poser une question